

HabitTracker – Documentación de la API REST

1. Visión General del Proyecto

HabitTracker es una API REST diseñada para gestionar hábitos, seguimiento diario y usuarios. Incluye autenticación, roles, gestión completa de hábitos y endpoints para visualizar el progreso.

2. Entidades Principales

Usuario: Datos personales, credenciales y rol.

Rol: Distinción entre administradores y clientes.

Hábito: Tareas recurrentes creadas por el usuario.

Seguimiento: Registro diario de cumplimiento de hábitos.

3. Endpoints de la API

Usuarios:

- GET /api/users → Listar usuarios
- GET /api/users/{id} → Obtener usuario por ID
- POST /api/users → Crear usuario
- PUT /api/users/{id} → Actualizar usuario
- DELETE /api/users/{id} → Eliminar usuario

Roles:

- GET /api/roles → Listar roles

Hábitos:

- GET /api/habits → Listar hábitos del usuario
- POST /api/habits → Crear hábito
- PUT /api/habits/{id} → Actualizar hábito
- DELETE /api/habits/{id} → Eliminar hábito

Seguimiento:

- GET /api/seguimiento/{habitId} → Obtener registros de un hábito
- POST /api/seguimiento/{habitId} → Registrar cumplimiento

4. Lógica de Negocio

- Un usuario puede tener múltiples hábitos.
- Cada hábito posee múltiples registros de seguimiento.
- Los roles determinan permisos de acceso.
- El seguimiento permite calcular estadísticas de progreso.

5. Arquitectura Interna

La API sigue un patrón MVC con:

- Controladores REST
- Servicios con lógica
- Repositorios JPA
- DTOs para respuesta limpia
- Entidades mapeadas con JPA/Hibernate

6. Futuras Extensiones

- Sistema de recompensas.
- Soporte para notificaciones.
- Dashboard analítico avanzado.
- Integración con frontend móvil o web.